



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Disseny i implementació d'una plataforma experimental d'instrumentació aviònica

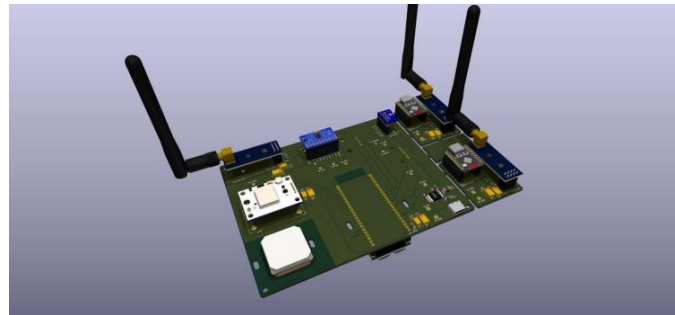
Autor: Arnau Mora Perez

Directors: Juan Mon González i Javier Gago Barrio

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

ESEIAAT - UPC

Convocatòria Primavera 2026



Node transmissor - render KiCad



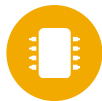
Índex



1. Motivació i objectiu



2. Arquitectura del sistema



3. Disseny hardware: la PCB



4. Software i fusió sensorial



5. Telemetria ARINC 429



6. Visualització: el PFD



7. Validació i resultats



8. Conclusions i demo



Motivació



Instrumentació cara i tancada

Els sistemes comercials són costosos i propietaris, poc accessibles per a la docència.



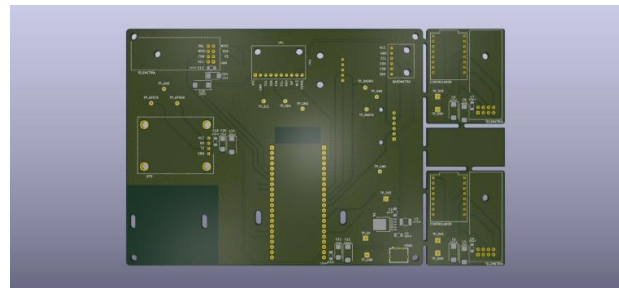
Buit didàctic

Falten plataformes obertes que mostrin tota la cadena, del sensor a la pantalla.



Avui és viable a baix cost

Els sensors MEMS i els microcontroladors potents permeten replicar la cadena.



Plataforma desenvolupada

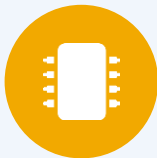
< 100 €

cost de materials



Objectiu

Plataforma experimental de baix cost que recorre la cadena completa: del sensor a la pantalla.



PCB

Integra el microcontrolador i els sensors en una placa pròpia.



Software

Adquireix, calibra, fusiona i transmet les dades.



PFD

Mostra els paràmetres en disposició Basic-T en temps real.



Requisits

Objectius mesurables derivats de normes aeronàutiques de referència.

RF

Funcionals

RP

Rendiment

RC

Restriccions

RN

Normatius

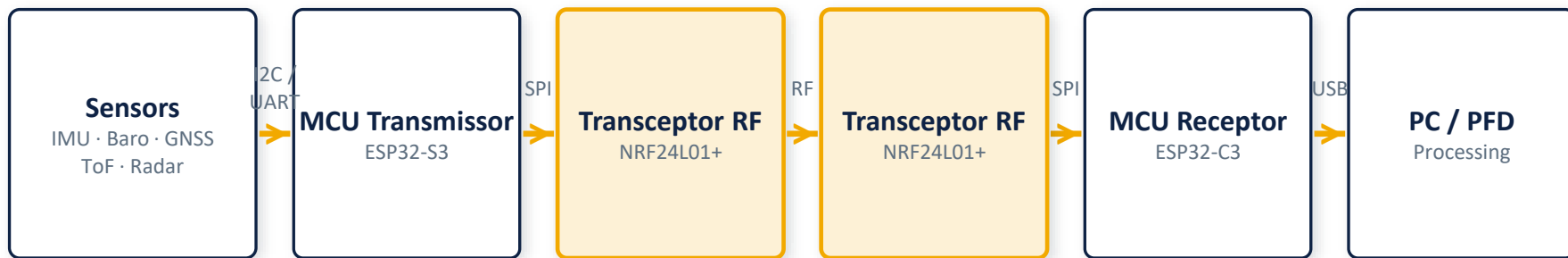
Objectius clau

- Latència extrem a extrem < 200 ms
- Actitud dins de $\pm 3^\circ$
- Cost de materials < 100 €
- Refresc del PFD ≥ 30 FPS
- Posicionament GNSS $\leq 2,5$ m CEP
- Alimentació per USB-C, software obert



Arquitectura del sistema

Arquitectura transmissor - receptor amb enllaç sense fils.



Cada paquet: tres paraules ARINC 429 fixes (actitud i rumb, 20 Hz) i cinc slots multiplexats sobre l'enllaç de ràdio.



Decisions de disseny: arquitectura i enllaç

Per què dos nodes, un enllaç de ràdio i telemetria ARINC 429.

Partició transmissor / receptor

- Reflecteix l'arquitectura real d'una aeronau.
- Dona mobilitat al node de sensors davant del PC fix.
- Afegeix un enllaç sense fils amb valor docent.

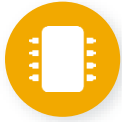
Enllaç de ràdio: RF 2,4 GHz (ISM)

- Descartats cable sèrie, WiFi-UDP i Bluetooth / BLE.
- Triat per baixa latència, abast suficient i baix cost.

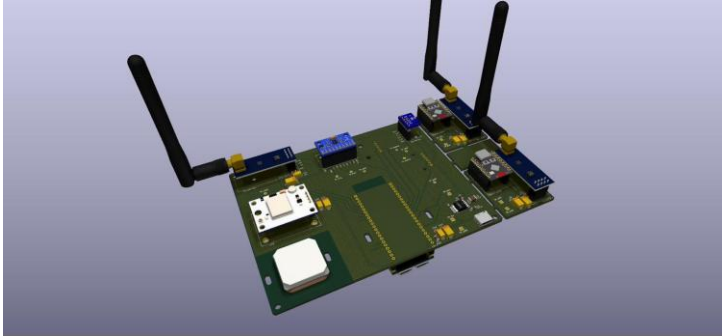
Capa lògica ARINC 429

- Traçabilitat amb la pràctica aeronàutica real.
- Valor docent: etiquetes, BNR, paritat i SSM.
- Paraula de 32 bits ja estructurada; sense dissenyar un format des de zero.

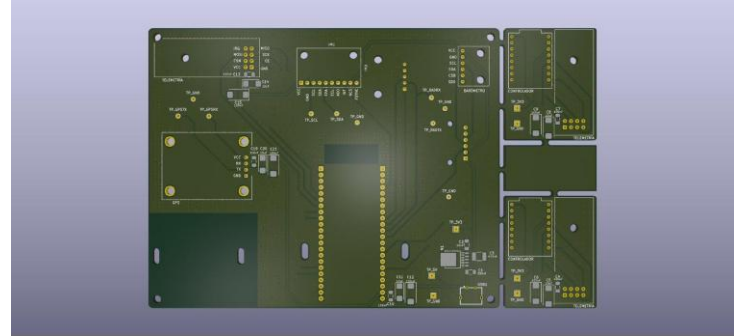
El payload de 32 B del NRF24 equival exactament a 8 paraules ARINC 429 de 32 bits.



Hardware: disseny de la PCB

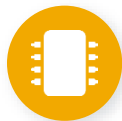


Render isomètric (KiCad)



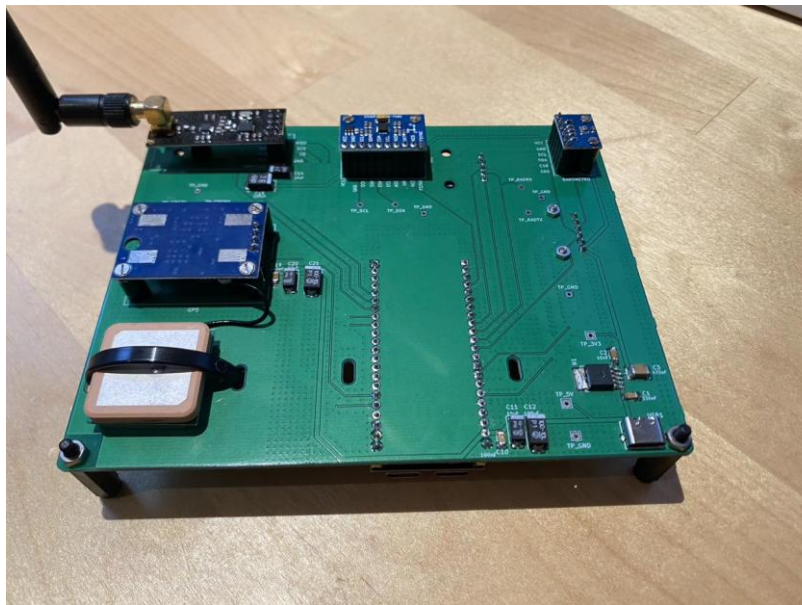
Vista superior (KiCad)

- Placa pròpia de 2 capes (180 x 115 mm), fabricada a JLCPCB.
- Nucli ESP32-S3 amb la suite de sensors: IMU, baròmetre, GNSS, ToF i radar.
- Alimentació per USB-C amb LDO a 3,3 V, rail de 5 V per als mòduls que ho requereixen.



Hardware: la placa fabricada

Del disseny a la placa real, muntada i verificada elèctricament.



Node transmissor muntat



Node receptor (ESP32-C3)



Selecció del filtre de fusió

Comparativa d'algorismes sobre l'ESP32: cost de còmput davant de precisió.

Alternatives considerades

- Filtre complementari: un paràmetre, sense estimació de bias ni correcció de la deriva.
- Madgwick: precisió similar, sense ajust independent del transitori.
- EKF / UKF: més cost de còmput, no justificat en aquest àmbit.
- Filtre de partícules: màxima precisió, inviable en temps real sobre l'ESP32.

Mahony (seleccionat)

- Compensa la deriva del giroscopi amb el seu terme integral (PI).
- Cost de còmput baix, adequat per a l'ESP32.
- Resposta transitòria ajustable mitjançant K_p i K_i .
- Avalat per estudis recents en plataformes ESP32.

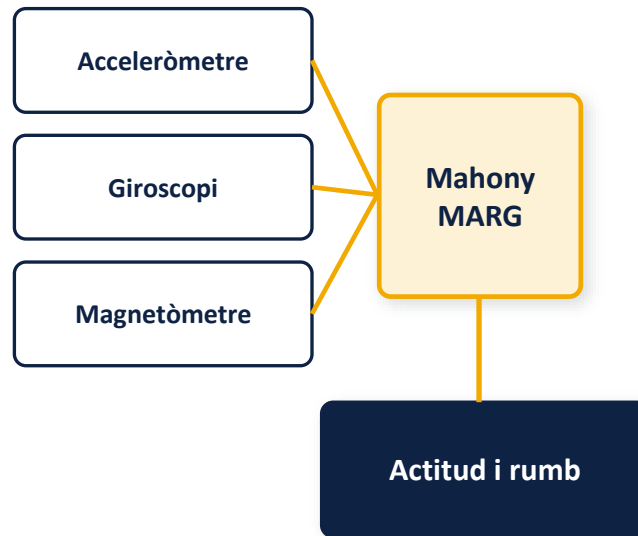
Referències: Mahony (2008) · Cocoli i Badia (2023) · Uyar (2024) · Gui et al. (2015)



Firmware: fusió sensorial (AHRS)

- Filtre Mahony MARG (complementari) per a actitud i rumb en temps real.
- Quaternió inicialitzat analíticament: actitud vàlida des de l'arrencada.
- Calibració amb tots els perifèrics actius i la ràdio transmetent.

Kp = 3,0 · Ki = 1,0 · fusió a 100 Hz





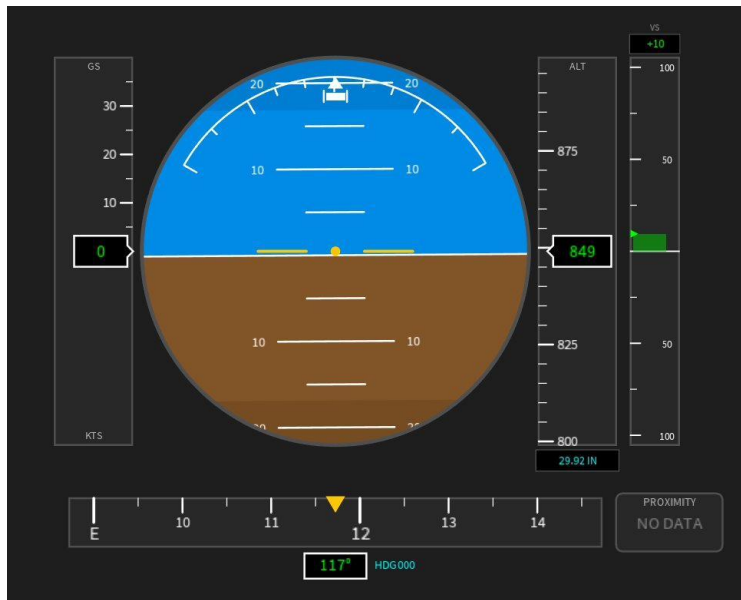
Telemetria: ARINC 429 sobre NRF24



- Es reutilitza la capa lògica de l'estàndard ARINC 429 sobre l'enllaç de ràdio.
- El planificador EDF reparteix els slots: baro, VSI, radar i ToF a 10 Hz; GNSS i estat a 5 Hz.
- Enllaç a 250 kbps, abast en interior ~100 m, justificat per marge de disseny.



Visualització: el PFD (Primary Flight Display)



PFD en Processing

Horitzó artificial centre - capcineig i balanceig

Velocitat esquerra - GNSS

Altitud dreta - baromètrica

Rumb inferior - magnètic

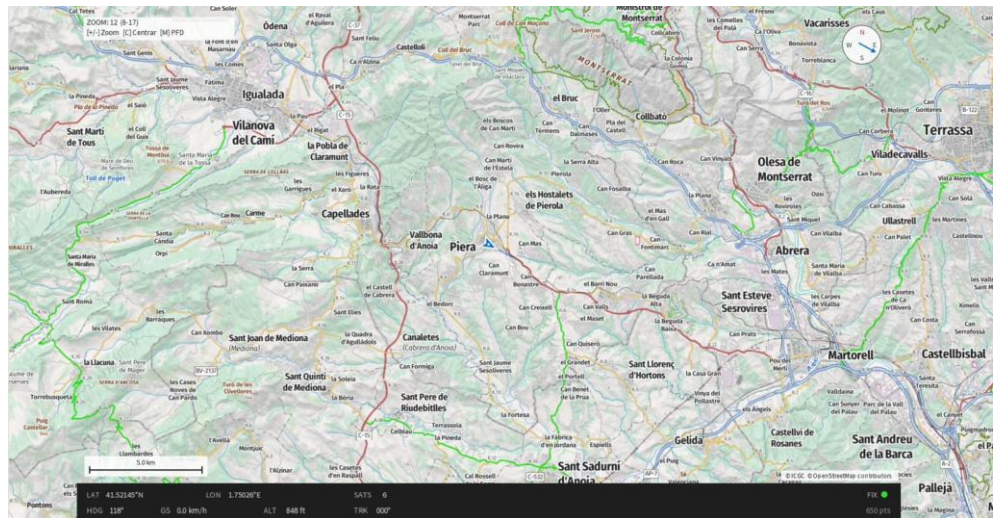
Proximitat i VSI distància al terra i vel. vertical

Disposició Basic-T conforme al patró de l'AC 25-11B (RN01). Tanca la cadena del sensor a la pantalla.



Navegació: vista de mapa

Vista independent del PFD, commutable per teclat: traça la posició GNSS.



Traça de posició sobre tessell·les topogràfiques offline de l'ICGC

Tessell·les precarregades a disc; la descàrrega en línia sota demanda queda com a treball futur.



Validació: compliment de requisits

ID	Objectiu	Resultat	Estat
RP01	Latència < 200 ms	~85 ms	Compleix
RP02	Refresc del PFD >= 30 FPS	60 FPS	Compleix
RP03	Actitud >= 20 Hz	20 Hz	Compleix
RP04	Actitud dins de $\pm 3^\circ$	error màx. $1,8^\circ$	Compleix
RP05	GNSS <= 2,5 m CEP	1,00 m CEP50	Compleix
RP06	Abast de desenes de m (interior)	~100 m	Compleix

Tots els requisits funcionals (RF01-RF09) també queden coberts amb el sistema integrat.



Validació: xifres de mèrit

1,00 m

CEP50 GNSS, mesurat en estàtic

objectiu $\leq 2,5$ m (RP05)

1,8°

error màx. d'actitud, mesurat en estàtic (req. $\pm 3^\circ$)

~85 ms

latència extrem a extrem, fita analítica (< 200 ms)

~100 m

cobertura teòrica en interior, validada analíticament per marge de disseny



Conclusions



Objectiu complert: els tres subsistemes integrats operen com un únic sistema.



Cadena completa del sensor a la pantalla, amb accés a les magnituds intermèdies.



Plataforma oberta i replicable per menys de 100 € en materials.



Limitacions assumides: sense redundància i rumb en interior limitat per l'entorn magnètic.



Treball futur



Cartografia en línia

Descarregar les tesselles sota demanda i cobrir més nivells de zoom.



Integració en vol

Adaptar el sistema per instal·lar-lo en un vehicle aeri real.



Caracterització de l'enllaç

Mesures reals d'abast i de taxa de pèrdua de paquets.



Radar com a font de proximitat

Integrar l'HLK-LD2410C a l'indicador un cop estabilitzada la seva lectura.

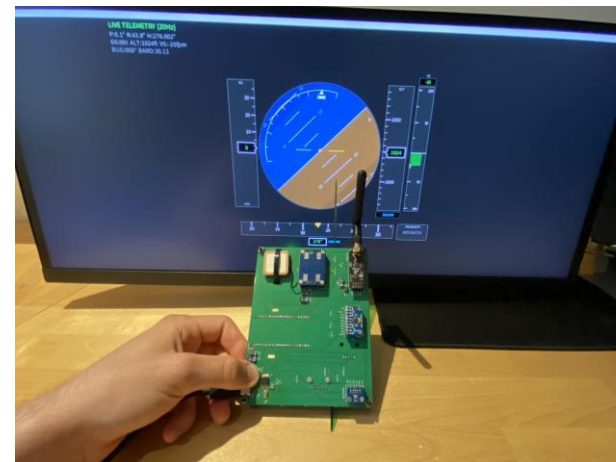
Gràcies

Demostració en directe de la plataforma: actitud, rumb, altitud i posició en temps real.



Preguntes?

Arnau Mora Perez · ESEIAAT - UPC · Primavera 2026



Plataforma en funcionament